

- 1 Cálculo Proposicional
 - Sintaxe do Cálculo proposicional
 - Semântica do Cálculo Proposicional
 - Sistema Formal de Dedução Natural
 - Correção e Completude do Sistema Formal de Dedução Natural

- 2 Cálculo de Predicados de Primeira Ordem

Definição

A **linguagem do Cálculo Proposicional**, que se denota por $\mathcal{F}^{CP}$, é o subconjunto de $(\mathcal{A}^{CP})^*$ definido indutivamente pelas seguintes regras:

- $p_j \in \mathcal{F}^{CP}$ para qualquer $j \in \mathbb{N}_0$;
- $\perp \in \mathcal{F}^{CP}$;
- se $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ então $(\varphi \vee \psi), (\varphi \wedge \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\varphi \leftrightarrow \psi) \in \mathcal{F}^{CP}$;
- se $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ então $(\neg\varphi) \in \mathcal{F}^{CP}$.

Os elementos de $\mathcal{F}^{CP}$ designam-se **fórmulas proposicionais** ou **fórmulas** do Cálculo Proposicional.

As regras que definem $\mathcal{F}^{CP}$ poderiam ser representadas pelas seguintes árvores:

- $\frac{}{p_j \in \mathcal{F}^{CP}} p_j$ para cada $p_j \in \mathcal{V}^{CP}$;

- $\frac{}{\perp \in \mathcal{F}^{CP}} \perp$;

- $\frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \psi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\varphi \vee \psi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\vee}$;

$$\frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \psi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\varphi \wedge \psi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\wedge}$$

$$\frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \psi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\varphi \rightarrow \psi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\rightarrow}$$

$$\frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \psi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\leftrightarrow}$$

- $\frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\neg \varphi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\neg}$.

Exemplos

- $(p_1 \vee p_3) \in \mathcal{F}^{CP}$ e $((\neg(p_2 \wedge \perp)) \rightarrow (\neg p_4)) \in \mathcal{F}^{CP}$;
- $((p_2(\neg \wedge)\perp) \rightarrow (\neg p_4)) \notin \mathcal{F}^{CP}$.

Será que $\neg(p_2 \wedge \perp) \rightarrow \neg p_4 \in \mathcal{F}^{CP}$? Que leituras poderia ter?

Os parêntesis servem apenas para clarificar a leitura, mas para simplificar a escrita retiram-se os parêntesis exteriores e, interpretando os conetivos como operações em $\mathcal{F}^{CP}$, convencionam-se que a prioridade de aplicação dos conetivos a fórmulas é a seguinte:

- 1 $\neg$,
- 2 $\vee$ e $\wedge$,
- 3 $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$.

Então $\neg(p_2 \wedge \perp) \rightarrow \neg p_4$ representa $((\neg(p_2 \wedge \perp)) \rightarrow (\neg p_4))$.
E o que representa $\neg p_2 \wedge \perp \rightarrow \neg p_4$?

Princípio de Indução Estrutural para $\mathcal{F}^{CP}$

Seja P uma propriedade relativa aos elementos de $\mathcal{F}^{CP}$.

Se

- 1 para qualquer $p \in \mathcal{V}^{CP}$, $P(p)$,
- 2 $P(\perp)$,
- 3 para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $P(\varphi)$ e $P(\psi)$ implicam
 - a) $P(\varphi \vee \psi)$,
 - b) $P(\varphi \wedge \psi)$,
 - c) $P(\varphi \rightarrow \psi)$,
 - d) $P(\varphi \leftrightarrow \psi)$,
 - e) $P(\neg\varphi)$,

então $P(\varphi)$, para todo o $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$.

1

100

10

Teorema de Recursão Estrutural para $\mathcal{F}^{CP}$

Sejam Y um conjunto, $y, y_0, y_1, \dots, y_n, \dots$ uma sequência numerável de elementos de Y . Sejam $\bar{f}_\vee, \bar{f}_\wedge, \bar{f}_\rightarrow$ e $\bar{f}_\leftrightarrow$ operações de aridade 2 e $\bar{f}_\neg$ uma operação de aridade 1 em Y . Então, **existe e é única a função** $g : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow Y$ tal que:

- 1 para $i \geq 0$, $g(p_i) = y_i$;
- 2 $g(\perp) = y$;
- 3 para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$,
 - a) $g(\varphi \vee \psi) = \bar{f}_\vee(g(\varphi), g(\psi))$,
 - b) $g(\varphi \wedge \psi) = \bar{f}_\wedge(g(\varphi), g(\psi))$,
 - c) $g(\varphi \rightarrow \psi) = \bar{f}_\rightarrow(g(\varphi), g(\psi))$,
 - d) $g(\varphi \leftrightarrow \psi) = \bar{f}_\leftrightarrow(g(\varphi), g(\psi))$ e
 - e) $g(\neg\varphi) = \bar{f}_\neg(g(\varphi))$.

Exemplo

O conjunto das variáveis proposicionais que ocorrem numa fórmula proposicional ψ pode ser definido como sendo $var(\psi)$ em que a função $var : \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{V}^{CP})$ é tal que :

- 1 para cada $p \in \mathcal{V}^{CP}$, $var(p) = \{p\}$;
- 2 $var(\perp) = \emptyset$;
- 3 para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$,
 - a) $var(\varphi \vee \psi) = var(\varphi) \cup var(\psi)$,
 - b) $var(\varphi \wedge \psi) = var(\varphi) \cup var(\psi)$,
 - c) $var(\varphi \rightarrow \psi) = var(\varphi) \cup var(\psi)$,
 - d) $var(\varphi \leftrightarrow \psi) = var(\varphi) \cup var(\psi)$ e
 - e) $var(\neg\varphi) = var(\varphi)$.

Tal definição é uma definição da função var por recursão estrutural em $\mathcal{F}^{CP}$.

Exemplo

Consideremos a fórmula $\psi = p_0 \rightarrow p_2$. A substituição da variável p_1 por ψ na fórmula $\varphi = \neg p_2 \wedge (p_1 \vee \perp)$ é a fórmula

$$\begin{aligned}
 \varphi[\psi/p_1] &= (\neg p_2 \wedge (p_1 \vee \perp))[\psi/p_1] \\
 &= (\neg p_2)[\psi/p_1] \wedge (p_1 \vee \perp)[\psi/p_1] \\
 &= \neg p_2[\psi/p_1] \wedge (p_1[\psi/p_1] \vee \perp[\psi/p_1]) \\
 &= \neg p_2 \wedge (\psi \vee \perp) \\
 &= \neg p_2 \wedge ((p_0 \rightarrow p_2) \vee \perp).
 \end{aligned}$$

Exercício: Defina por recursão estrutural a função que a cada fórmula proposicional associa o conjunto das suas subfórmulas.

Exemplo

A cada fórmula $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ pode associar-se uma árvore $T(\psi)$, designada a **árvore de parsing** de ψ , do seguinte modo:

- 1 para cada $p \in \mathcal{V}^{CP}$, $T(p) = \bullet p$;
- 2 $T(\perp) = \bullet \perp$;
- 3 para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e para qualquer $\square \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$,

$$T(\varphi \square \psi) = \begin{array}{c} \bullet \square \\ \swarrow \quad \searrow \\ T(\varphi) \quad T(\psi) \end{array} ;$$

- 4 para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $T(\neg \varphi) = \begin{array}{c} \bullet \neg \\ | \\ T(\varphi) \end{array} .$

Definição

Os **valores lógicos** do Cálculo Proposicional são os símbolos:

- **1** (ou **V**, ou **verdade**);
- **0** (ou **F**, ou **falsidade**).

As proposições podem ser **verdadeiras** ou **falsas**. Ou seja, podemos atribuir a uma proposição o valor lógico **1** ou **0**.

Quando se aplica a uma proposição φ o conetivo **negação** obtém-se a proposição $\neg\varphi$ de valor lógico oposto:

- se φ tem valor lógico **1**, então $\neg\varphi$ tem o valor lógico **0**;
- se φ tem valor lógico **0**, então $\neg\varphi$ tem o valor lógico **1**.

E o que acontece relativamente aos conetivos $\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$?

Definição

Uma **valoração** é uma função $v : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \{0, 1\}$ definida por recursão estrutural por: para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$,

- 1 $v(\perp) = 0$;
- 2 $v(\neg\varphi) = 1 - v(\varphi)$;
- 3 $v(\varphi \vee \psi) = \max\{v(\varphi), v(\psi)\}$;
- 4 $v(\varphi \wedge \psi) = \min\{v(\varphi), v(\psi)\}$;
- 5 $v(\varphi \rightarrow \psi) = 0$ se e só se $v(\varphi) = 1$ e $v(\psi) = 0$;
- 6 $v(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1$ se e só se $v(\varphi) = v(\psi)$.

Sendo φ uma fórmula, $v(\varphi)$ é chamado o **valor lógico** de φ para a valoração v .

Observação

Na definição anterior de valoração v , a condição 2, relativa ao conetivo $\neg$, pode ser representada pela seguinte tabela:

$v(\varphi)$	$v(\neg\varphi)$
1	0
0	1

As condições 3-6, relativas aos conetivos $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$, respetivamente, poderiam ser representadas pela seguinte tabela:

$v(\varphi)$	$v(\psi)$	$v(\varphi \vee \psi)$	$v(\varphi \wedge \psi)$	$v(\varphi \rightarrow \psi)$	$v(\varphi \leftrightarrow \psi)$
1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	1

Proposição

Seja $g : \mathcal{V}^{CP} \rightarrow \{0, 1\}$ uma função. Então, **existe uma única valoração** v tal que $v(p_i) = g(p_i)$ para todo o $i \in \mathbb{N}_0$.

Demonstração

Pelo Teorema de Recursão Estrutural, $v : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \{0, 1\}$ é a única função tal que:

- 1 para cada $i \in \mathbb{N}_0$, $v(p_i) = g(p_i)$;
- 2 $v(\perp) = 0$ por definição de valoração;
- 3 para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$,
 - $v(\neg\varphi) = 1$ sse $v(\varphi) = 0$;
 - $v(\varphi \vee \psi) = \max\{v(\varphi), v(\psi)\}$;
 - $v(\varphi \wedge \psi) = \min\{v(\varphi), v(\psi)\}$;
 - $v(\varphi \rightarrow \psi) = 0$ sse $v(\varphi) = 1$ e $v(\psi) = 0$;
 - $v(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1$ sse $v(\varphi) = v(\psi)$.

Proposição

Sejam v_1 e v_2 valorações e seja φ uma fórmula proposicional. Se $v_1(p_i) = v_2(p_i)$ para quaisquer $p_i \in \text{var}(\varphi)$, então $v_1(\varphi) = v_2(\varphi)$.

Demonstração Por indução estrutural em $\mathcal{F}^{CP}$.

1

• • • • •

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$

(1) $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

Exemplo

Seja v_1 a única valoração tal que $v_1(p_i) = 1$ para todo o $i \in \mathbb{N}_0$. Determinemos o valor lógico da fórmula $\varphi = (p_3 \wedge \perp) \rightarrow \neg p_3$ para a valoração v_1 . Tem-se

$$v_1(\varphi) = \begin{cases} 0 & \text{se } v_1(p_3 \wedge \perp) = 1 \text{ e } v_1(\neg p_3) = 0 \\ 1 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Assim,

$$v_1(p_3 \wedge \perp) = \min\{v_1(p_3), v_1(\perp)\} = \min\{1, 0\} = 0.$$

Logo, $v_1(\varphi) = 1$.

Considere uma valoração v_2 tal que $v_2(p_i) = 1$ se $i < 6$ e $v_2(p_i) = 0$ caso contrário.

Calcule $v_2(\varphi)$.

Definição

Uma fórmula φ diz-se uma

- **tautologia** se $v(\varphi) = 1$ para toda a valoração v (em tal caso escreve-se $\models \varphi$);
- **contradição** se $v(\varphi) = 0$ para toda a valoração v .

Exemplo

A fórmula $\varphi = (p_3 \wedge \perp) \rightarrow \neg p_3$ (do exemplo anterior) é uma tautologia. De facto, para qualquer valoração v , tem-se

$$v(p_3 \wedge \perp) = \min\{v(p_3), v(\perp)\} = \min\{v(p_3), 0\} = 0.$$

Logo $v(\varphi) = 1$.

Exercício: Mostre que $\neg(p_0 \wedge p_2) \rightarrow (p_0 \vee p_2)$ não é uma tautologia.

Semântica do Cálculo Proposicional

Equivalência lógica

Definição

Uma fórmula $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ diz-se **logicamente equivalente** a uma fórmula $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, e escreve-se $\varphi \Leftrightarrow \psi$, se $\varphi \leftrightarrow \psi$ é uma tautologia.

Exemplo

Tem-se $p_0 \rightarrow p_2 \Leftrightarrow \neg p_2 \rightarrow \neg p_0$ pois, como vimos

$$(p_0 \rightarrow p_2) \leftrightarrow (\neg p_2 \rightarrow \neg p_0)$$

é uma tautologia. Mais geralmente,

$$\varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg \psi \rightarrow \neg \varphi$$

para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Observação

Esta equivalência lógica fundamenta as “**demonstrações por contrarrecíproco (ou contraposição)**”. Ou seja, provar uma proposição do tipo “se φ , então ψ ” é o mesmo que provar que “se $\neg \psi$, então $\neg \varphi$ ”.

Exemplo

Para toda a fórmula $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$,

$$\perp \Leftrightarrow \varphi \wedge \neg \varphi.$$

De facto, consideremos a fórmula $\psi = \perp \Leftrightarrow (\varphi \wedge \neg \varphi)$. A tabela de verdade de ψ (simplificada, pois faltam as colunas relativas às subfórmulas de φ) é

$\perp$	φ	$\neg \varphi$	$\varphi \wedge \neg \varphi$	$\perp \Leftrightarrow (\varphi \wedge \neg \varphi)$
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1

donde se pode concluir que ψ é uma tautologia.

Lema

Em $\mathcal{F}^{CP}$, a relação de **equivalência lógica** é uma relação de **equivalência**.

100

- _____

Dado que a **disjunção** e a **conjunção** são associativas, utilizaremos as notações

$$\varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_n \quad \text{e} \quad \varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n,$$

onde $n \in \mathbb{N}$, para representar o resultado de aplicações sucessivas, respetivamente, da **disjunção** e da **conjunção** às fórmulas $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, independentemente da forma como elas são agrupadas.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

(i) $\varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$, (ii) $\varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi$,

(iii) $\varphi \vee \psi \Leftrightarrow \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi),$

(iv) $\varphi \wedge \psi \Leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi),$

$$(v) \neg\varphi \Leftrightarrow \varphi \rightarrow \perp, \quad (vi) \perp \Leftrightarrow \varphi \wedge \neg\varphi.$$

0 0 1 1

Semântica do Cálculo Proposicional

Substituição de variáveis por fórmulas

Teorema (Generalização)

Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $p_i \in \mathcal{V}^{CP}$. Se φ é uma tautologia, então $\varphi[\psi/p_i]$ também é uma tautologia.

Demonstração

Dada uma valoração v qualquer, seja v' a valoração definida por:

$$v'(p_n) = \begin{cases} v(\psi) & \text{se } p_n = p_i, \\ v(p_n) & \text{se } p_n \neq p_i. \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Prova-se que $v'(\varphi) = v(\varphi[\psi/p_i])$ (fazer como exercício).

Logo, se φ é uma tautologia, então $v'(\varphi) = 1$ e, consequentemente, $v(\varphi[\psi/p_i]) = 1$.

Assim, conclui-se que qualquer que seja a valoração v , $v(\varphi[\psi/p_i]) = 1$, ou seja, que a fórmula proposicional $\varphi[\psi/p_i]$ é uma tautologia.

Teorema (Substituição)

Sejam $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$ e seja $p_i \in \mathcal{V}^{CP}$. Então

$$\psi_1 \Leftrightarrow \psi_2 \quad \text{sse} \quad \varphi[\psi_1/p_i] \Leftrightarrow \varphi[\psi_2/p_i], \text{ para todo } \varphi \in \mathcal{F}^{CP}.$$

Demonstração

- I) Suponhamos que $\psi_1 \Leftrightarrow \psi_2$. Sendo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, considere-se $P(\varphi)$ a afirmação

$$\varphi[\psi_1/p_i] \Leftrightarrow \varphi[\psi_2/p_i].$$

Vamos fazer a demonstração de $P(\varphi)$, para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, usando o Princípio de Indução Estrutural em $\mathcal{F}^{CP}$.

- $P(p_j)$ é verdadeira porque:
 - (i) se $j = i$, então $p_j[\psi_1/p_i] = \psi_1$ e $p_j[\psi_2/p_i] = \psi_2$, e por hipótese $\psi_1 \Leftrightarrow \psi_2$;
 - (ii) se $j \neq i$, então $p_j[\psi_1/p_i] = p_j = p_j[\psi_2/p_i]$.
- $P(\perp)$ é verdadeira pois $\perp[\psi_1/p_i] = \perp = \perp[\psi_2/p_i]$.
- Seja $\varphi = \neg\sigma$ com $\sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ em que, por h.i., $\sigma[\psi_1/p_i] \Leftrightarrow \sigma[\psi_2/p_i]$. Queremos provar $P(\neg\sigma)$. Para qualquer valoração v verifica-se

$$\begin{aligned} v(\varphi[\psi_1/p_i]) &= v((\neg\sigma)[\psi_1/p_i]) = v(\neg\sigma[\psi_1/p_i]) = 1 - v(\sigma[\psi_1/p_i]) \\ &\stackrel{h.i.}{=} 1 - v(\sigma[\psi_2/p_i]) = v(\neg\sigma[\psi_2/p_i]) = v((\neg\sigma)[\psi_2/p_i]) = v(\varphi[\psi_2/p_i]). \end{aligned}$$

Teorema (Substituição)

Sejam $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$ e seja $p_i \in \mathcal{V}^{CP}$. Então

$$\psi_1 \Leftrightarrow \psi_2 \quad \text{sse} \quad \varphi[\psi_1/p_i] \Leftrightarrow \varphi[\psi_2/p_i], \text{ para todo } \varphi \in \mathcal{F}^{CP}.$$

Demonstração (continuação)

- Seja $\Box \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

Sejam $\beta, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\varphi = \beta \Box \sigma$. Por h.i., suponhamos que $P(\beta)$ e $P(\sigma)$, ou seja,

$$\beta[\psi_1/p_i] \Leftrightarrow \beta[\psi_2/p_i] \quad \text{e} \quad \sigma[\psi_1/p_i] \Leftrightarrow \sigma[\psi_2/p_i].$$

Pretende-se provar que $P(\beta \Box \sigma)$ (fazer como exercício).

- II) Reciprocamente, suponhamos que $\varphi[\psi_1/p_i] \Leftrightarrow \varphi[\psi_2/p_i]$ para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$.
Então, em particular, para $\varphi = p_i$, $p_i[\psi_1/p_i] \Leftrightarrow p_i[\psi_2/p_i]$, ou seja, $\psi_1 \Leftrightarrow \psi_2$.

Com base no Teorema da Substituição podemos concluir que “numa fórmula proposicional, se substituir uma subfórmula por uma fórmula equivalente, o resultado global que se obtém é uma fórmula proposicional equivalente à inicial”.

Exemplo

Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$. Então,

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \psi) \quad \text{pois } \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi \text{ e portanto}$$

pelo Teorema da Substituição

$$(\neg p_i)[\varphi \rightarrow \psi / p_i] \Leftrightarrow (\neg p_i)[\neg\varphi \vee \psi / p_i]$$

$$\Leftrightarrow \neg\neg\varphi \wedge \neg\psi \quad \text{por uma das leis de De Morgan}$$

$$\Leftrightarrow \varphi \wedge \neg\psi \quad \text{pelo Teorema da Substituição pois,}$$

pela lei da dupla negação, $\neg\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi$.

Semântica do Cálculo Proposicional

Conjunto completo de conectivos

Usando o Teorema da Substituição e as equivalências lógicas já referidas atrás, é possível usar apenas um subconjunto do conjunto dos conectivos do alfabeto do Cálculo Proposicional, no sentido em que qualquer fórmula do Cálculo Proposicional é logicamente equivalente a outra em que apenas ocorrem conectivos desse subconjunto.

Definição

Um conjunto A de conectivos diz-se **completo** se para cada $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ existe $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\varphi \Leftrightarrow \psi$ e todos os conectivos que ocorrem em ψ pertencem a A .

Quais são os conjuntos completos minimais?

Teorema

Os seguintes conjuntos de conectivos são completos:

$$\{\neg, \vee\}, \quad \{\neg, \wedge\}, \quad \{\neg, \rightarrow\} \quad \text{e} \quad \{\perp, \rightarrow\}.$$

- $\{\neg, \vee\}$ é completo.

Demonstração

Seja $f : \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \mathcal{F}^{CP}$ a única função tal que:

- 1 para cada $p \in \mathcal{V}^{CP}$, $f(p) = p$;
- 2 $f(\perp) = \neg(p_0 \vee \neg p_0)$;
- 3 para quaisquer $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$,
 - (a) $f(\neg\varphi) = \neg f(\varphi)$,
 - (b) $f(\varphi \vee \psi) = f(\varphi) \vee f(\psi)$,
 - (c) $f(\varphi \wedge \psi) = \neg(\neg f(\varphi) \vee \neg f(\psi))$,
 - (d) $f(\varphi \rightarrow \psi) = \neg f(\varphi) \vee f(\psi)$,
 - (e) $f(\varphi \leftrightarrow \psi) = \neg(\neg(\neg f(\varphi) \vee f(\psi)) \vee \neg(\neg f(\psi) \vee f(\varphi)))$.

A demonstração conclui-se com a prova de que para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$,

- $\varphi \Leftrightarrow f(\varphi)$;
- todos os conetivos que ocorrem em $f(\varphi)$ pertencem a $\{\neg, \vee\}$.

(Sugestão: provar estas duas propriedades para todo o $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ usando indução estrutural e recursão estrutural em $\mathcal{F}^{CP}$.)

Exemplo

Consideremos a fórmula $\varphi = (\neg p_1 \wedge p_2) \rightarrow \perp$. Da demonstração do teorema anterior deduz-se que φ é logicamente equivalente à fórmula

$$\begin{aligned} f(\varphi) &= \neg f(\neg p_1 \wedge p_2) \vee f(\perp) \\ &= \neg \neg (\neg f(\neg p_1) \vee \neg f(p_2)) \vee \neg (p_0 \vee \neg p_0) \\ &= \neg \neg (\neg \neg f(p_1) \vee \neg p_2) \vee \neg (p_0 \vee \neg p_0) \\ &= \neg \neg (\neg \neg p_1 \vee \neg p_2) \vee \neg (p_0 \vee \neg p_0) \end{aligned}$$

Alternativamente, pelo Teorema da Substituição, deduz-se que:

$$\begin{aligned} \varphi &\Leftrightarrow \neg(\neg p_1 \wedge p_2) \vee \perp \\ &\Leftrightarrow (\neg \neg p_1 \vee \neg p_2) \vee \neg (p_0 \vee \neg p_0) \\ &\Leftrightarrow p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg (p_0 \vee \neg p_0) \end{aligned}$$

Dado que $\Leftrightarrow$ é uma relação transitiva, são logicamente equivalentes duas a duas as fórmulas:

$$\varphi, \quad p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg (p_0 \vee \neg p_0) \quad \text{e} \quad \neg \neg (\neg \neg p_1 \vee \neg p_2) \vee \neg (p_0 \vee \neg p_0) .$$

Definição

- As variáveis proposicionais, p_i , e as negações de variáveis proposicionais, $\neg p_i$, são chamadas (fórmulas) **literais**.

- Fórmulas do tipo

$$\text{i) } (\ell_{11} \vee \cdots \vee \ell_{1m_1}) \wedge \cdots \wedge (\ell_{n1} \vee \cdots \vee \ell_{nm_n})$$

$$\text{ii) } (\ell_{11} \wedge \cdots \wedge \ell_{1m_1}) \vee \cdots \vee (\ell_{n1} \wedge \cdots \wedge \ell_{nm_n})$$

onde os ℓ_{ij} são literais e $n, m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}$, são chamadas, respetivamente, **formas normais conjuntivas** (**FNC**) e **formas normais disjuntivas** (**FND**).

Exemplos

- 1 Um literal ℓ é simultaneamente uma FNC e uma FND com $n = m_n = 1$, em ambos os casos.
- 2 A fórmula $\neg p_0 \wedge p_5 \wedge \neg p_5$ é simultaneamente uma
 - FNC ($n = 3$, $m_1 = m_2 = m_3 = 1$, $\ell_{11} = \neg p_0$, $\ell_{21} = p_5$ e $\ell_{31} = \neg p_5$)
 - FND ($n = 1$, $m_1 = 3$, $\ell_{11} = \neg p_0$, $\ell_{12} = p_5$ e $\ell_{13} = \neg p_5$).
- 3 A fórmula $p_0 \vee \neg p_2$ é também uma FNC e uma FND.

Em geral, literais, conjunções de literais e disjunções de literais são, em simultâneo, formas normais conjuntivas e disjuntivas.

- 4 A fórmula $(\neg p_3 \vee p_2) \wedge (p_3 \vee p_2)$ é uma FNC, mas não é uma FND.
- 5 A fórmula $\neg(p_2 \wedge p_1 \wedge p_0) \vee \neg p_1$ não é uma FNC nem uma FND.

Teorema

Para cada fórmula $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, existem uma forma normal conjuntiva φ^c e uma forma normal disjuntiva φ^d tais que $\varphi \Leftrightarrow \varphi^c$ e $\varphi \Leftrightarrow \varphi^d$.

Demonstração

FNC's e FND's logicamente equivalentes a φ podem ser obtidas através das seguintes transformações:

- 1 Eliminar as ocorrências dos conectivos $\leftrightarrow$, $\rightarrow$ e $\perp$, utilizando as equivalências lógicas:

$$\begin{aligned}\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2 &\Leftrightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \wedge (\varphi_2 \rightarrow \varphi_1), \\ \varphi_1 \rightarrow \varphi_2 &\Leftrightarrow \neg \varphi_1 \vee \varphi_2, \\ \perp &\Leftrightarrow p_0 \wedge \neg p_0.\end{aligned}$$

- 2 Transformar negações de conjunções ou de disjunções, respetivamente, em disjunções ou conjunções de negações, utilizando as leis de De Morgan.
- 3 Eliminar duplas negações.
- 4 Aplicar a distributividade entre a conjunção e a disjunção.

Exemplo

Consideremos $\varphi = p_2 \vee (\perp \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_0))$. Pretende-se calcular uma FND e uma FNC logicamente equivalentes a φ .

$$\begin{aligned}\varphi &\Leftrightarrow p_2 \vee (\neg \perp \vee (p_1 \wedge \neg p_0)) \\ &\Leftrightarrow p_2 \vee \neg(p_0 \wedge \neg p_0) \vee (p_1 \wedge \neg p_0) \\ &\Leftrightarrow p_2 \vee \neg p_0 \vee \neg \neg p_0 \vee (p_1 \wedge \neg p_0) \\ &\Leftrightarrow p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0 \vee (p_1 \wedge \neg p_0).\end{aligned}$$

Logo, $\varphi^d = p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0 \vee (p_1 \wedge \neg p_0)$ é uma FND logicamente equivalente a φ .

$$\begin{aligned}\varphi &\Leftrightarrow p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0 \vee (p_1 \wedge \neg p_0) \\ &\Leftrightarrow (p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0 \vee \neg p_0) \\ &\Leftrightarrow (p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0).\end{aligned}$$

Assim, $\varphi^c = (p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \vee \neg p_0 \vee p_0)$ é uma FNC logicamente equivalente a φ .

Exemplo

Consideremos a fórmula $\varphi = ((p_3 \rightarrow p_1) \vee (\neg p_1 \leftrightarrow \perp)) \wedge p_2$. A tabela de verdade de φ é

	p_1	p_2	p_3	$\perp$	$\neg p_1$	$\dots$	φ	
$i = 1 \rightarrow$	1	1	1	0	0	$\dots$	1	$\beta_1 = p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$
$i = 2 \rightarrow$	1	1	0	0	0	$\dots$	1	$\beta_2 = p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3$
	1	0	1	0	0	$\dots$	0	
	1	0	0	0	0	$\dots$	0	
	0	1	1	0	1	$\dots$	0	
$i = 6 \rightarrow$	0	1	0	0	1	$\dots$	1	$\beta_6 = \neg p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3$
	0	0	1	0	1	$\dots$	0	
	0	0	0	0	1	$\dots$	0	

Uma FND logicamente equivalente a φ é

$$\varphi^d = (p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \vee (p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3) \vee (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3).$$

Exercício: Recorrendo à tabela de verdade de φ e determine uma FNC, φ^c , logicamente equivalente a φ .

Semântica do Cálculo Proposicional

Em geral, para cada fórmula φ , podemos obter uma FND, φ^d , tal que $\varphi \Leftrightarrow \varphi^d$, a partir da tabela de verdade de φ , aplicando os passos seguintes.

- Se φ é uma contradição, escolhe-se $\varphi^d = p_0 \wedge \neg p_0$.
- Caso contrário, suponhamos que $\text{var}(\varphi) = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ e que a tabela de verdade de φ é:

p_1	p_2	$\dots$	p_{n-1}	p_n	φ
1	1	$\dots$	1	1	b_1
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
linha $i \rightarrow$ a_{i1}	a_{i2}	$\dots$	a_{in-1}	a_{in}	b_i
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
0	0	$\dots$	0	0	b_{2^n}

$\rightarrow$ define-se β_i se $b_i = 1$

Para cada linha i da tabela tal que $b_i = 1$, e cada $j \in \{1, \dots, n\}$, definem-se

$$\alpha_{ij} = \begin{cases} p_j & \text{se } a_{ij} = 1 \\ \neg p_j & \text{se } a_{ij} = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \beta_i = \alpha_{i1} \wedge \alpha_{i2} \wedge \dots \wedge \alpha_{in}.$$

Então, sendo $b_i = 1$ sse $i \in \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$,

$$\varphi^d = \beta_{i_1} \vee \beta_{i_2} \vee \dots \vee \beta_{i_k}.$$

Definição

Se v é uma valoração e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, diz-se que:

- v **satisfaz** Γ se $v(\varphi) = 1$ para toda a fórmula $\varphi \in \Gamma$. Em tal caso escreve-se $v \models \Gamma$.
- v **não satisfaz** Γ se existe $\varphi \in \Gamma$ tal que $v(\varphi) = 0$. Em tal caso escreve-se $v \not\models \Gamma$.

Exemplos

- 1 Sejam v uma valoração tal que $v(p_0) = 1$ e $v(p_2) = 0$,
 $\Gamma_1 = \{p_0 \wedge \neg p_2, p_2 \rightarrow p_0, \perp \vee p_0\}$ e $\Gamma_2 = \{p_0 \rightarrow p_2, \perp \vee p_0\}$.
 - $v \models \Gamma_1$ pois $v(p_0 \wedge \neg p_2) = v(p_2 \rightarrow p_0) = v(\perp \vee p_0) = 1$.
 - $v \not\models \Gamma_2$ já que $v(p_0 \rightarrow p_2) = 0$.
- 2 $v \models \emptyset$ para toda a valoração v .

Semântica do Cálculo Proposicional

Consistência semântica

Definição

Um conjunto Γ de fórmulas diz-se:

- **(semanticamente) consistente** se existe pelo menos uma valoração v tal que $v \models \Gamma$.
- **(semanticamente) inconsistente** se não é consistente, *i.e.*, se $v \not\models \Gamma$ para toda a valoração v .

Exemplos

- 1) O conjunto $\Gamma_1 = \{p_0 \wedge \neg p_2, p_2 \rightarrow p_0, \perp \vee p_0\}$ é consistente.
- 2) O conjunto $\Gamma_2 = \{p_0 \rightarrow p_2, \perp \vee p_0\}$ é consistente já que Γ_2 é satisfeito por qualquer valoração v tal que $v(p_0) = 1$ e $v(p_2) = 1$.
- 3) O conjunto $\Gamma_3 = \{p_4 \rightarrow \perp, p_4 \wedge p_0\}$ é inconsistente, pois, para qualquer valoração v , se $v(p_4 \rightarrow \perp) = 1$, então $v(p_4) = 0$, donde $v(p_4 \wedge p_0) = 0$. Assim, $v \not\models \Gamma_3$ para qualquer valoração v .

Lema

Sejam $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ tais que $\Gamma \subseteq \Delta$.

- i) Se Δ é consistente, então Γ é consistente.
- ii) Se Γ é inconsistente, então Δ é inconsistente.

Demonstração

É uma consequência imediata da definição de consistência semântica.

Exemplos

Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$.

1) $\varphi, \psi \models \varphi \wedge \psi$.

De facto, se $v(\varphi) = v(\psi) = 1$, então $v(\varphi \wedge \psi) = 1$ para cada valoração v .

2) $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \models \psi$.

Notar que, se $v(\varphi) = v(\varphi \rightarrow \psi) = 1$, então $v(\psi) = 1$ para qualquer valoração v .

3) $\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi \models \neg\varphi$.

(Escrever a justificação como exercício.)

4) $\emptyset \models \varphi \vee \neg\varphi$.

(Escrever a justificação como exercício.)

Teorema

Seja $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$. Então, $\models \varphi$ se e só se $\emptyset \models \varphi$.

Demonstração

- “ $\Rightarrow$ ” Se φ é uma tautologia, então $v(\varphi) = 1$ para toda a valoração v , e, em particular, $v(\varphi) = 1$ para toda a valoração v que satisfaz $\emptyset$. Ou seja, $\emptyset \models \varphi$.
- “ $\Leftarrow$ ” Se $\emptyset \models \varphi$, então $v(\varphi) = 1$ para toda a valoração v que satisfaz $\emptyset$. Mas toda a valoração satisfaz o conjunto vazio. Logo, $v(\varphi) = 1$ para toda a valoração v , ou seja, φ é uma tautologia.

Teorema

Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}^{CP}$.

- (i) Se $\varphi \in \Gamma$, então $\Gamma \models \varphi$.
- (ii) Se $\Gamma \models \varphi$ e $\Gamma \subseteq \Delta$, então $\Delta \models \varphi$.
- (iii) Se $\Gamma \models \varphi$ e $\Delta, \varphi \models \psi$, então $\Gamma, \Delta \models \psi$.
- (iv) $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ se e só se $\Gamma, \varphi \models \psi$.
Em particular, $\emptyset \models \varphi \rightarrow \psi$ se e só se $\varphi \models \psi$.
- (v) Se $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ e $\Gamma \models \varphi$, então $\Gamma \models \psi$.

Demonstração

- i) Consideremos $\varphi \in \Gamma$. Seja v uma valoração e suponhamos que $v \models \Gamma$. Então, $v(\sigma) = 1$ para toda a fórmula $\sigma \in \Gamma$. Em particular, dado que $\varphi \in \Gamma$, tem-se $v(\varphi) = 1$. Portanto $\Gamma \models \varphi$.
- ii)-v) Fazer como exercício.

Sejam $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n \in \mathcal{F}^{CP}$. As seguintes afirmações são equivalentes:

- (i) $\varphi_1, \dots, \varphi_n \models \varphi$;
- (ii) $\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n \models \varphi$;
- (iii) $\models (\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \rightarrow \varphi$.

Demonstração

A equivalência entre (i) e (ii) pode ser demonstrada por indução matemática sobre n (exercício).

A equivalência entre (ii) e (iii) é um caso particular da alínea iv) do teorema anterior.

